IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
II Semestre, 2007
Examen de Reposición

Total de Puntos:	63
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido en el examen. Favor mantener este tipo de dispositivos apagado.
- No se permite el uso de calculadora.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

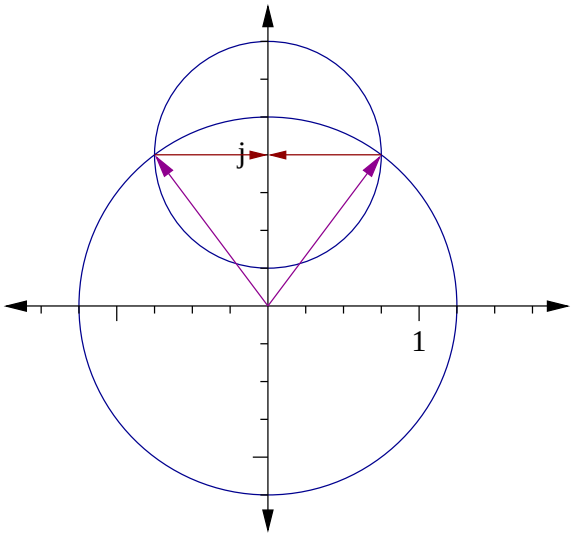
Preguntas	de 23	Problema 1	de 13
Problema 2	de 20	Problema 3	de 7

Preguntas

23 Pts

1. Sean z y w dos números complejos diferentes de cero, para los que se cumple $|z| = 5/4$ y $|w| = 3/4$. Encuentre gráficamente todos los posibles valores de z y w si se sabe además que $z + w = j$. 2 Pts

Hay varias soluciones gráficas. Por ejemplo:



En la figura se observa que con $w = 3/4$ *entonces* $z = -3/4 + j$. *La otra solución posible es* $w = -3/4$ *y* $z = 3/4 + j$.

2. Sea $X(z)$ una función de variable compleja para la que se cumple $X(z) = X^*(-z^*)$. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: 1 Pt

- ◯ a) Si $X(z)$ tiene un polo (o un cero) en el punto $z = z_0$, entonces también tendrá un polo (o un cero) en el punto $z = z_0^*$
- ⊗ b) La magnitud de $X(z)$ es par y la fase impar a lo largo de una linea paralela al eje real del plano z
- ◯ c) La magnitud y fase de $X(z)$ no presentan ningún tipo de simetría
- ◯ d) $X(z) = X(-z)$
- ◯ e) $X(z) = -X(-z)$

3. Una función de variable compleja $f(z)$, con $z = x + jy$, tiene componente real $u(x, y)$ y componente imaginaria $v(x, y)$. Se sabe que la parte imaginaria $v(x, y) = \mathrm{Re}\{z\} + \mathrm{Im}\{z\}$. Indique y justifique si existe una función $u(x, y)$ con la que $f(z)$ pueda ser analítica. 2 Pts

Se sabe que $f(z)$ *es analítica si,y solo si,* $v(x, y)$ *es armónica, es decir, si*

$$\frac{\partial^2 v(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v(x,y)}{\partial y^2} = 0$$

y puesto que

$$\frac{\partial^2 v(x,y)}{\partial x^2} = 0$$
$$\frac{\partial^2 v(x,y)}{\partial x^2} = 0$$

entonces

$$\frac{\partial^2 v(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v(x,y)}{\partial y^2} = 0$$

por lo que la función $v(x, y)$ es armónica y por tanto $f(z)$ es analítica.

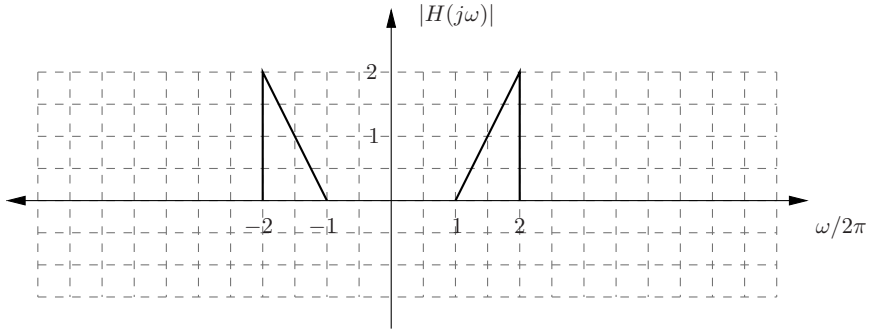
4. Una función $f(z)$ tiene el siguiente desarrollo en serie de Laurent: 1 Pt

$$f(z) = \sum_{k=-4}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{(k+4)} (z-2)^k$$

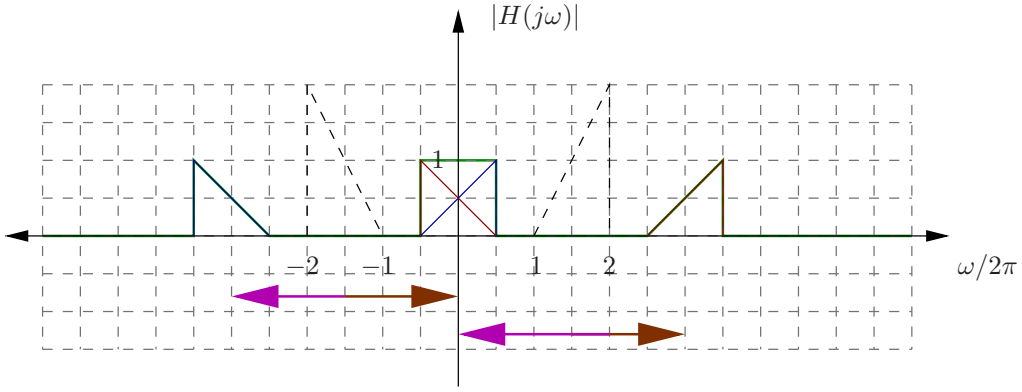
Indique cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) ciertas:

- ◯ a) El punto $z = 1/2$ es un cero.
- ◯ b) El punto $z = 2$ es un punto regular.
- ◯ c) El punto $z = 1/2$ es un polo de orden 4.
- ⊗ d) El punto $z = 2$ es un polo de orden 4.
- ◯ e) El punto $z = 1/2$ es una singularidad escencial.
- ◯ f) Ninguna de las anteriores, puesto que la serie no converge.

5. El espectro en magnitud completo para una señal $h(t)$ se muestra en la siguiente figura. 3 Pts



Superponga sobre dicha figura la respuesta en magnitud de una señal igual a $h(t)\cos(2\pi\frac{3}{2}t)$.



6. Grafique las tres funciones 3 Pts

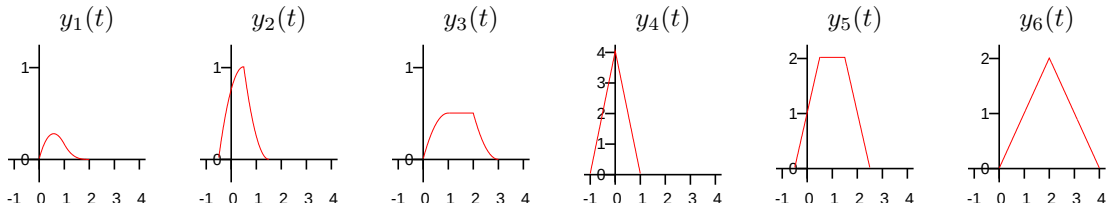
$$x_1(t) = u(t) - u(t-2)$$
$$x_2(t) = 2x_1(2t+1)$$
$$x_3(t) = (1-t)u(t)u(1-t)$$

La primera función es un impulso rectangular de ancho dos y altura uno, que inicia en cero. La función $x_2(t)$ es un impulso rectangular de altura dos que inicia en $t = -1/2$ y termina en $t = 1/2$. La función $x_3(t)$ inicia en uno con un valor de uno y decrece linealmente con pendiente -1 hasta alcanzar en $t = 1$ un valor de cero.

7. Dadas las funciones de la pregunta anterior **6 Pts**

$$x_1(t) = u(t) - u(t-2)$$
$$x_2(t) = 2x_1(2t+1)$$
$$x_3(t) = (1-t)u(t)u(1-t)$$

Indique cuáles de ellas deben convolucionarse para obtener las seis funciones en la siguiente figura:



Sugerencia: Observe las longitudes de las funciones y sus áreas.

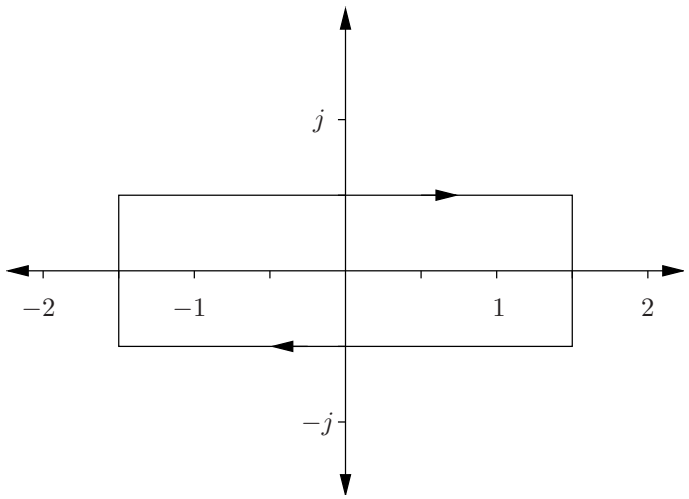
$$y_1(t) = x_3(t) * x_3(t) \qquad y_4(t) = x_2(t) * x_2(t)$$
$$y_2(t) = x_2(t) * x_3(t) \qquad y_5(t) = x_1(t) * x_2(t)$$
$$y_3(t) = x_1(t) * x_3(t) \qquad y_6(t) = x_1(t) * x_1(t)$$

La solución puede simplificarse considerando los anchos, inicios y áreas de las funciones $x_i(t)$. La única función resultante con ancho 4 es $y_6(t)$, y por tanto $y_4(t) = x_1(t) * x_1(t)$. Cuando ambas funciones x_i tienen longitud 1, el resultado tendrá longitud dos. Esto equivale a decir, que las tres posibles convoluciones entre $x_2(t)$ y $x_3(t)$ serán $y_1(t)$, $y_2(t)$ y $y_4(t)$. La forma e inicio de $y_6(t)$ es posible solo con $x_2(t) * x_2(t)$. El inicio de $y_2(t)$ es $-1/2$, lo que es posible únicamente con $x_2(t)$, por lo que $y_2(t)$ debe ser $x_2(t) * x_3(t)$ y $y_1(t) = x_3(t) * x_3(t)$. Solo resta evaluar $y_3(t)$ y $y_5(t)$ que corresponderán a la convolución de $x_2(t)$ o $x_3(t)$ con $x_1(t)$. Con el mismo argumento anterior considerando el inicio de las funciones resultantes, $y_5(t) = x_1(t) * x_2(t)$ y $y_3(t) = x_1(t) * x_3(t)$.

8. Calcule el valor de la integral

$$\oint_C \frac{1}{(z^3-1)}\,dz$$

con la trayectoria de integración dada por el borde del rectángulo mostrado a continuación, con el sentido indicado. Indique sobre el diagrama la ubicación de los polos. **3 Pts**



El integrando tiene tres polos simples ubicados sobre el círculo unitario en $z = e^{jk2\pi/3}$. *La trayectoria indicada solo incluye al* 1. *Puesto que el integrando se puede expresar como (por división polinomial)*

$$\frac{1}{z^3-1} = \frac{1}{z^2+z+1} \cdot \frac{1}{z-1}$$

entonces con la fórmula integral de Cauchy y considerando que el sentido de integración es negativo

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{1}{(z^3-1)}\, dz &= -2\pi j \left.\frac{1}{z^2+z+1}\right|_{z=1} \\ &= -2\pi j \left(\frac{1}{3}\right) = -j\frac{2\pi}{3} \end{aligned}$$

9. Un sistema LTI con respuesta al impulso $h(t)$ se le introduce una entrada $x(t)$ a lo que responde con la salida $y(t)$. Indique qué relación existe en el dominio del tiempo entre las tres funciones 1 Pt

Se relacionan por medio de la convolución $y(t) = h(t) * x(t)$.

10. Un sistema LTI con respuesta al impulso $h(t)$ se le introduce una entrada $x(t)$ a lo que responde con la salida $y(t)$. Indique qué relación existe en el dominio de Laplace entre las tres funciones. 1 Pt

Se relacionan por medio del producto $Y(s) = H(s) * X(s)$.

Problema 1 Mapeos **13 Pts**

En este problema usted deberá encontrar un mapeo $w = f(z)$ que transforme la curva A del plano z mostrada a la izquierda de la figura 1.1 en la curva B del plano w mostrada a la derecha de la misma figura.

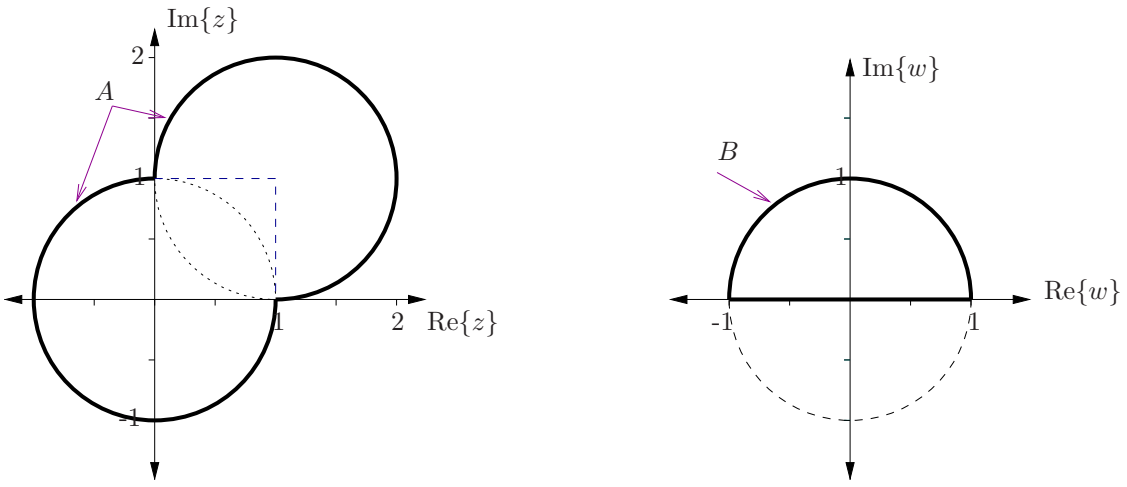


Figura 1.1: Transformación de curvas a realizar con el mapeo del problema 1

1.1. Indique cuáles puntos del plano z pueden ser transformados a los puntos ± 1 del plano w. 1 Pt

Como el mapeo es bilineal, la intersección de los círculos en el plano z deberá corresponder con la interesección de sus imágenes en el plano w, que serán círculos o líneas. Por ello, las dos intersecciones en 1 y j serán transformadas a los puntos ± 1, aunque la correspondencia puede ser cualquiera.

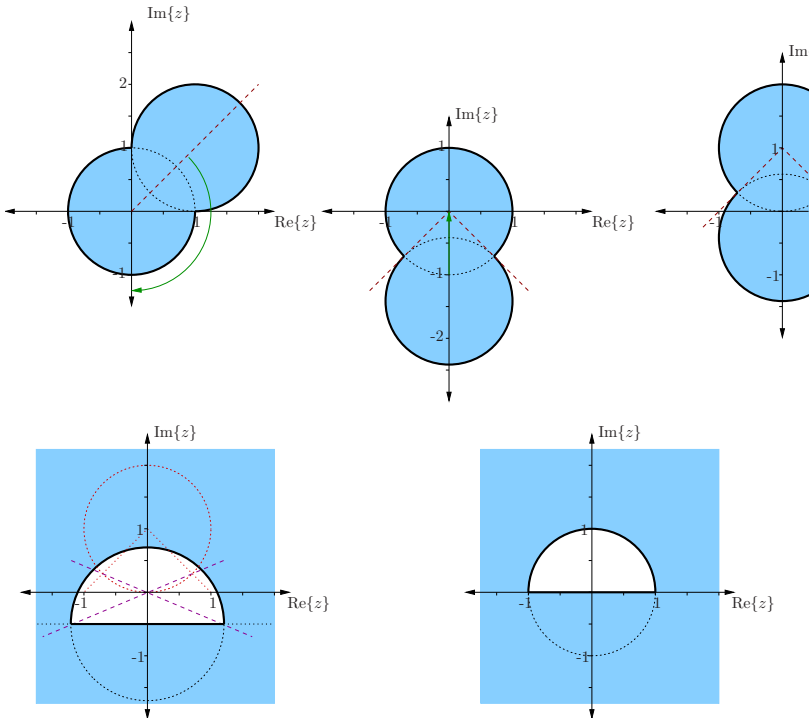
1.2. Elija un segmento de la curva A para ser transformado al segmento de recta que une -1 y 1 en el plano w. Indique una secuencia en orden y con magnitudes exactas de transformaciones elementales (rotaciones, escalamentos, traslaciones e inversiones) necesarias para transformar dicha curva en el segmento de recta indicado. Grafique los resultados de cada paso de la transformación por usted sugerida. 7 Pts

En esta parte debe tenerse cuidado de que el segmento sea transformado en efecto al intervalo $[-1; 1]$ y no su complemento. Esto se logra evitando que la inversion transforme un punto del arco de interés a infinito. En esta solución ejemplo se ha elejido transformar el segmento de A sobre el círculo $|z| = 1$ al segmento de recta en -1 y 1, pero igualmente válido hubiese sido elegir el otro segmento circular.

1. *Rotar $-135°$, para que las intersecciones queden alineadas horizontalmente y para que el círculo $|z - (1 + j)| = 1$ quede en la parte inferior, de tal modo que en la inversión pueda ser transformado a otro círculo en la parte superior. El punto 1 es transformado en $-\sqrt{2}/2 - j\sqrt{2}/2$ y el punto j en $\sqrt{2}/2 - j\sqrt{2}/2$.*
2. *Desplazar 1 hacia arriba, para que el borde inferior del círculo de interés toque el origen del nuevo sistema coordenado. Los puntos $\frac{3}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$ son transformados en*

$-\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{6}$. *Los dos puntos de interés están ahora en* $-\sqrt{2}/2 + j(1-\sqrt{2}/2)$ *y en* $\sqrt{2}/2 + j(1-\sqrt{2}/2)$.

3. *Invertir. Esto convierte al círculo en una línea vertical que pasa por* $-j/2$. *Calculando* $1/z$ *para los dos puntos de interés y racionalizando se obtiene que el segmento de interés está ahora entre* $-(\sqrt{2}+1)/2 - j/2$ *y* $-(\sqrt{2}+1)/2 - j/2$.
4. *Escalar por* $2(\sqrt{2}-1)$, *para que las imágenes de las intersecciónes queden con parte real* ± 1. *Ahora la recta vertical pasa por* $-j(\sqrt{2}-1)$.
5. *Finalmente debe desplazarse hacia arriba en* $(\sqrt{2}-1)$.



1.3. A partir de los pasos encontrados por usted en el punto anterior, encuentre el mapeo a utilizar. 2 Pts

$$w = j(\sqrt{2}-1) + \frac{2(\sqrt{2}-1)}{e^{-j3\pi/4}z + j} = \frac{(\sqrt{2}-1)e^{-j\pi/4}z + (\sqrt{2}-1)}{e^{-j3\pi/4}z + j}$$

1.4. Esboce gráficamente cómo transforma el mapeo del punto anterior paso a paso la otra parte de la curva A. 2 Pts

Ver diagrama en el punto anterior.

1.5. Encuentre la imagen del área finita delimitada por la curva A en el plano w, si esta se transforma con el mapeo encontrado por usted en los puntos anteriores. 1 Pt

Basta tomar un punto dentro de A *para observar que es transformado al exterior de la curva* B.

Problema 2 Análisis de Fourier **20 Pts**

Considere la función $x(t)$ de duración finita mostrada en la figura 2.1.

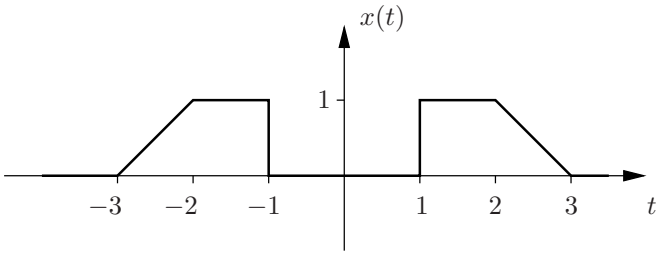


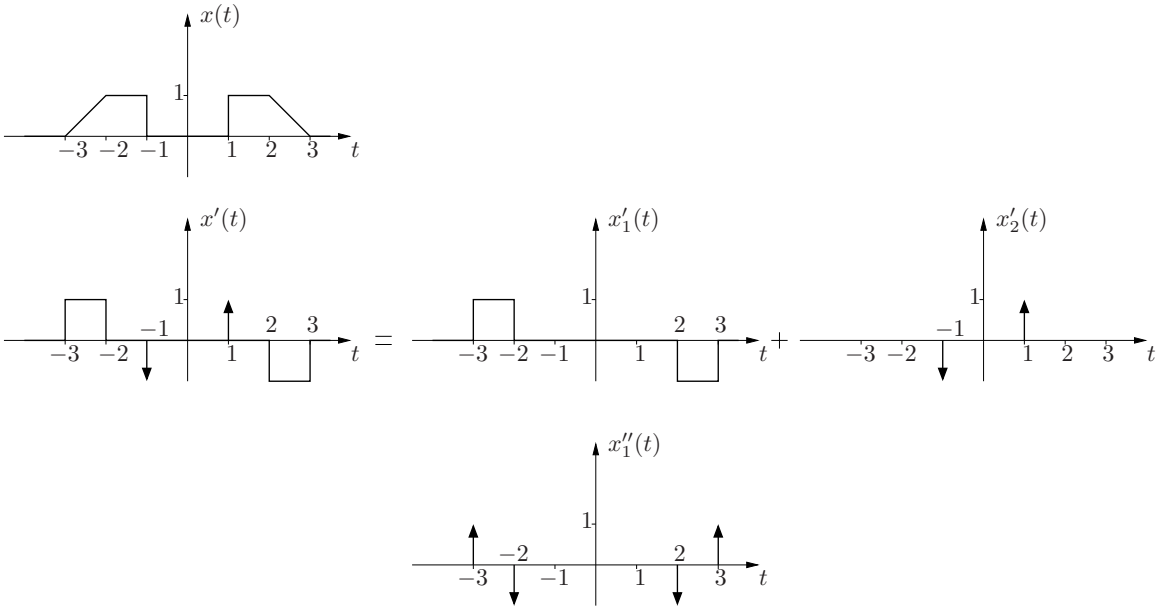
Figura 2.1: Función de duración finita utilizada en problema 2

2.1. Demuestre que la transformada de Fourier de $X(j\omega)$ de $x(t)$ está dada por: 6 Pts

$$X(j\omega) = 2\left[\frac{\cos 2\omega - \cos 3\omega}{\omega^2} - \frac{\operatorname{sen}\omega}{\omega}\right]$$

Sugerencia: utilice las propiedades de linealidad y derivación de la transformada de Fourier.

La siguiente figura muestra los pasos de las derivaciones:



se obtiene así directamente con $\mathscr{F}\{\delta(t-\tau)\} = e^{-j\omega\tau}$ *que:*

$$\begin{aligned}
X_1''(j\omega) &= \mathscr{F}\{\delta(t+3) - \delta(t+2) - \delta(t-2) + \delta(t-3)\} \\
&= e^{j3\omega} - e^{j2\omega} - e^{-2j\omega} + e^{-j3\omega} \\
&= 2\cos 3\omega - 2\cos 2\omega \\
&= 2[\cos 3\omega - \cos 2\omega] \\
X_1'(j\omega) &= \frac{X_1''(j\omega)}{j\omega} = \frac{2}{j\omega}[\cos 3\omega - \cos 2\omega] = -\frac{2j}{\omega}[\cos 3\omega - \cos 2\omega] \\
X_2'(j\omega) &= -2j \operatorname{sen}\omega \\
X'(j\omega) &= X_1'(j\omega) + X_2'(j\omega) = -j2\left(\frac{[\cos 3\omega - \cos 2\omega]}{\omega} + \operatorname{sen}\omega\right) \\
X(j\omega) &= \frac{X'(j\omega)}{j\omega} = -2\frac{[\cos 3\omega - \cos 2\omega]}{\omega^2} - 2\frac{\operatorname{sen}\omega}{\omega} \\
&= 2\left[\frac{\cos 2\omega - \cos 3\omega}{\omega^2} - \frac{\operatorname{sen}\omega}{\omega}\right]
\end{aligned}$$

2.2. Indique la razón por la cual $X(j\omega)$ es puramente real. 1 Pt

$X(j\omega)$ es real puesto que la función tiene simetría par

2.3. Utilizando $X(j\omega)$, demuestre que los coeficientes de la serie de Fourier correspondiente a la continuación periódica $\tilde{x}(t)$ de $x(t)$

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t - kT)$$

con periodo $T = 2$ están dados por: 5 Pts

$$c_k = \begin{cases} 3/2 & \text{para } k = 0 \\ 0 & \text{para } k \text{ par} \\ \dfrac{2}{\pi^2 k^2} & \text{para } k \text{ impar} \end{cases}$$

Se sabe que los coeficientes de una continuación periódica se obtienen con:

$$c_k = \frac{1}{T}X(j\omega_0 k) = \frac{1}{T}X\left(j\frac{2\pi}{T}k\right) = \frac{1}{2}X\left(j\pi k\right)$$

El coeficiente c_0 debe calcularse aparte, puesto que la expresión $X(j\omega)$ se indefine. Con la regla de l'Hôpital se obtiene fácilmente que

$$\lim_{\omega\to 0} X(j\omega) = 3$$

por lo que $c_0 = 3/2$ al dividir por $T = 2$.

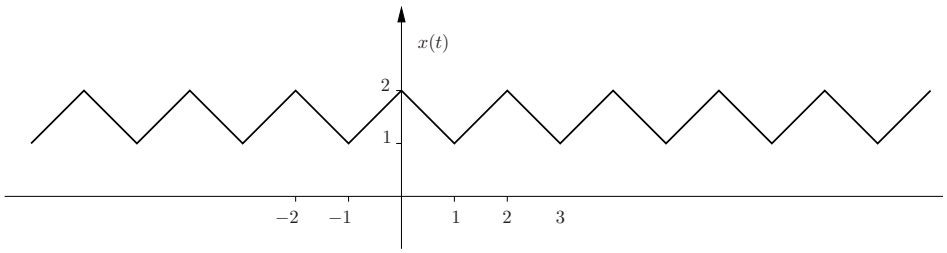
Puesto que se cumple con $\omega = 2\pi k/T = k\pi$

$$\begin{aligned}\cos 2\omega &= \cos k2\pi = 1\\ \cos 3\omega &= \cos k3\pi = \cos k\pi = (-1)^k\\ \operatorname{sen}\omega &= \operatorname{sen} k\pi = 0\end{aligned}$$

se obtiene sustituyendo esto en $X(j\omega)$*:*

$$\begin{aligned}c_k &= \frac{1}{2}2\left[\frac{\cos 2\omega - \cos 3\omega}{\omega^2} - \frac{\operatorname{sen}\omega}{\omega}\right]_{\omega=k\pi}\\ &= \frac{1-(-1)^k}{(\pi k)^2}\end{aligned}$$

2.4. Grafique la función $\tilde{x}(t)$ descrita en el punto anterior. 2 Pts



2.5. Utilice las propiedades de la serie de Fourier para encontrar los coeficientes d_k correspondientes a la serie de Fourier de la función $y(t)$ mostrada en la figura 2.2, a partir de los coeficientes c_k. 4 Pts

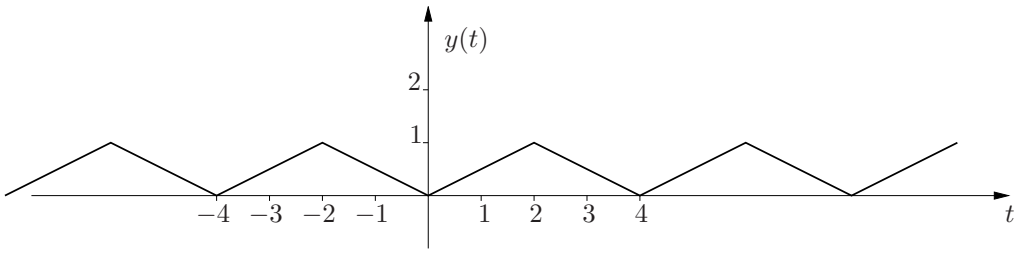


Figura 2.2: Combinación de funciones generadas a partir de $\tilde{x}(t)$.

La función $y(t)$ *se obtiene de* $\tilde{x}(t)$ *por medio de un escalamiento en el tiempo, un desplazamiento en el tiempo y un cambio de valor promedio* c_0*. Así se tiene:*

$$y(t) = \tilde{x}\left(\frac{1}{2}t - 1\right) - 1$$

Los coeficientes de la serie de Fourier d_k *no son afectados por el escalamiento temporal, pues esto únicamente modifica la base funcional utilizada, que reduce su frecuencia*

fundamental en un factor 2. El desplazamiento temporal en medio periodo implica multiplicar los coeficientes:

$$d_k = e^{-j\omega_0 kT/2} c_k = e^{-j\pi k} c_k = (-1)^k c_k$$

y puesto que únicamente hay coeficientes impares se cumple

$$d_k = -c_k$$

El cambio de nivel promedio es afectado únicamente por d_0 que en este caso se observa de la figura directamente deberá ser $d_0 = 1/2$.

2.6. Indique cuál conjunto de funciones ortogonales se utilizan para sintetizar linealmente a la función $y(t)$ con los coeficientes expresados en el punto anterior. 2 Pts

Son las funciones exponenciales complejas armónicamente relacionadas:

$$e^{j\omega t}\Big|_{\omega=k\omega_0} = e^{j\omega t}\Big|_{\omega=k2\pi/T} = e^{jk\pi t/2}$$

que contrastan con las funciones $e^{jk\pi t}$ utilizadas para $\tilde{x}(t)$.

Problema 3 Transformada z y series de potencias **7 Pts**

Un sistema en tiempo discreto es lineal e invariante en el tiempo, y tiene como expresión algebraica de su función de transferencia

$$G(z) = \cos(z^{-1})$$

3.1. Indique qué posibles regiones de convergencia tiene $G(z)$. 1 Pt

Solo en $z = 0$ la expresión de $G(z)$ se indefine, así que la ROC es $\mathbb{C} \setminus 0$

3.2. Refiérase a la causalidad y estabilidad del sistema con función de transferencia $G(z)$. 2 Pts

Puesto que solo cero es excluido del plano z, la ROC puede considerarse como el exterior de un "círculo" (de radio infinitesimalmente pequeño) y por tanto la función $g(n)$ debe ser derecha. Al estar el círculo unitario dentro de la ROC, el sistema es además estable.

3.3. Encuentre la respuesta al impulso $g(n)$ utilizando la descomposición en serie de potencias del coseno. 4 Pts

Del formulario se obtiene que la serie de Taylor del coseno está dada por

$$\cos(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!}$$

Reemplazando z con z^{-1} resulta en:

$$\cos(z^{-1}) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{-(2k)}}{(2k)!}$$

y considerando que la transformada z de $g(n)$ es

$$G(z) = \cos(z^{-1}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g(n) z^{-n}$$

se observa comparando las dos expresiones que

$$g(n) = \begin{cases} 0 & \text{para } n \text{ impar y todo } n < 0 \\ \frac{(-1)^{n/2}}{n!} & \text{para } n \text{ par} \end{cases}$$